Modelo de dados — Parte 2: planos, assinaturas e categorias

Apresentação: Maria Eduarda · **Tabelas:** PLANOS, ASSINATURAS, CATEGORIAS_ASSINATURA, CATEGORIAS, CATEGORIAS_PROFISSIONAL

Ideia central

O **atleta assina um plano**, e o plano define **quantas categorias** de conteúdo ele pode escolher. As **categorias** (Musculação, Yoga, Basquete...) organizam a plataforma inteira:

- classificam os vídeos;
- definem em que áreas um profissional pode publicar;
- dizem o que cada assinatura libera.

Há duas tabelas **associativas** que resolvem relacionamentos muitos-para-muitos:

- **CATEGORIAS_ASSINATURA**: assinatura ⇄ categoria;
- **CATEGORIAS_PROFISSIONAL**: profissional ⇄ categoria.

Tabelas e chaves

Tabela	Chave primária	Chave estrangeira / referência	Observações
PLANOS	`id`	—	`codigo` é **único** (basico, pro, premium); `limite_categorias` (2, 6 ou sem limite)
ASSINATURAS	`id`	`plano_id` → PLANOS.id · `atleta_id` → ATLETAS (referência lógica)	`metodo_pagamento` ∈ {cartao, pix, boleto}; `situacao` começa em `pendente_pagamento`
CATEGORIAS_ASSINATURA	`(assinatura_id, categoria_id)` **composta**	`assinatura_id` → ASSINATURAS.id · `categoria_id` → CATEGORIAS (referência lógica)	guarda também `categoria_nome`
CATEGORIAS	`id`	—	`nome` é **único**
CATEGORIAS_PROFISSIONAL	`(profissional_id, categoria_id)` **composta**	`profissional_id` → PROFISSIONAIS · `categoria_id` → CATEGORIAS (referência lógica)	—

Regras garantidas pelo banco:

- **No máximo uma assinatura ativa por atleta.** Há um índice único parcial em `atleta_id` que vale só para `situacao = 'ativa'`.
- **A data de vencimento não pode ser anterior à de início**, por um `CHECK`.

Relacionamentos (frases para a apresentação)

1. **PLANOS — ASSINATURAS (1 : N, "contratado em").** "Um plano pode ser contratado em várias assinaturas, e cada assinatura é de exatamente um plano. A partir do `plano_id` (FK) da assinatura chegamos ao `id` (PK) do plano." O plano não pode ser apagado se estiver em uso (`ON DELETE RESTRICT`).

2. **ATLETAS — ASSINATURAS (1 : N, "realiza").** "Um atleta pode ter várias assinaturas no histórico, mas só uma ativa."
3. **ASSINATURAS ⇄ CATEGORIAS (N : N), resolvido por CATEGORIAS_ASSINATURA.** "Uma assinatura seleciona várias categorias, e uma categoria aparece em várias assinaturas. A tabela associativa tem chave primária composta `(assinatura_id, categoria_id)`, o que impede escolher a mesma categoria duas vezes." Apagar a assinatura apaga as escolhas (`CASCADE`).
4. **PROFISSIONAIS ⇄ CATEGORIAS (N : N), resolvido por CATEGORIAS_PROFISSIONAL.** "Um profissional atua em várias categorias, e uma categoria tem vários profissionais. É isso que limita em quais categorias ele pode publicar vídeos."
5. **CATEGORIAS — CATEGORIAS_VIDEO (1 : N).** Liga com a parte do Luís: classifica os vídeos.

Onde isso mora agora (banco por serviço)

Tabela	Serviço (schema)
PLANOS, ASSINATURAS, CATEGORIAS_ASSINATURA	**conta**
CATEGORIAS	**catalogo** (dono das categorias)
CATEGORIAS_PROFISSIONAL	**profissionais**

Como as categorias pertencem ao catálogo, os outros serviços **não têm chave estrangeira** para elas:

- **Eventos no Kafka.** Quando uma categoria é criada, renomeada ou excluída, o catálogo publica no tópico `wellflix.catalogo.categorias`. Conta e profissionais mantêm uma `categorias_replica` e validam por ela.
- **Cópia do nome na assinatura.** CATEGORIAS_ASSINATURA guarda o **`categoria_nome`** do momento da contratação. Assim o histórico da assinatura não depende de outro serviço, e um renome posterior não altera o que foi contratado.
- **Exclusão de categoria.** Antes de excluir, o catálogo **pergunta pela API** à conta e a profissionais se a categoria está em uso (`/internal/categorias/{id}/uso`). Se estiver, responde `409`.

No código

Rota	Serviço	O que faz
`GET /api/planos`	conta	Lista os planos ativos.
`POST /api/assinaturas`	conta	Busca o plano pelo `codigo`, confere se o número de categorias é igual a `limite_categorias`, valida os nomes em `categorias_replica` e grava a assinatura e as categorias numa transação.
`GET /api/assinaturas`	conta	Histórico do atleta com o nome das categorias (vindo de `categoria_nome`).
`POST /api/assinaturas/{id}/cancelamento`	conta	Muda a `situacao` para `cancelada`.
`PUT /api/profissionais/me`	profissionais	Salva o perfil e substitui as linhas de CATEGORIAS_PROFISSIONAL. O trigger publica o perfil no Kafka.
`POST /api/videos`	catalogo	Só aceita categorias que estão em CATEGORIAS_PROFISSIONAL. O catálogo confere na réplica `profissionais_replica`.
`POST/PUT/DELETE /api/categorias`	catalogo	O moderador cria, renomeia e exclui categorias.

Perguntas prováveis

- **Por que existe uma tabela associativa?** Porque o modelo relacional não representa N:N diretamente. A associativa vira dois relacionamentos 1:N.
- **Por que copiar o nome da categoria na assinatura?** Para o histórico continuar correto e funcionar mesmo se o catálogo estiver fora do ar.
- **Como o banco impede duas assinaturas ativas?** Com um índice único parcial (`WHERE situacao = 'ativa'`).

MODELO ENTIDADE–RELACIONAMENTO

WellFlix - um banco de dados por microsserviço - relacionamentos tracejados cruzam bancos: referência lógica (sem FK), integrada por eventos Kafka e API

